

§ 5. Розкладне ідентичності в експліцитній формі.

Ако в случаї 4) в (25.) спеціалізуємо τ до $\sigma + \rho$, тогда достаємо:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

кде $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. То єст обчеїша форма теореми продукта за матрице неж (16.) и (17.) и следує из Лаплицевого розвитку детермінанта продуктної матрице

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Обчеїша теорема продукта єст теды составлена из ідентичностей (20.), односно (21.), и тым єст обяснено видѣльє спеціалної форми (16.), (17.).

Релация (32.) тепер даєє средство за експліцитно представлєньє розкладных ідентичностей. За то разматриваємо форми, кторє наступають в (31.), како основне форми; то єст извршуємо субституцію (11.), ктора ничто не мєньє в експліцитном представлєньє в рядах A, B , бо по (8.) ново уведєє ряды R можно изразити самими рядами A, B , а не їх частными рядами $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Нєхаж теды

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

тогда за поєдину суму из (25.), ктора одговаряє индексу α , достаємо:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Тым єст в самої истини даны експліцитны заклєчны израз, а симетрична форма, в кторої входе q_ρ и p_τ , показує, же (30.) веде к тому самому заклєчному изразу, кторы теды не зависи од првотного розкладанья. Разлика мєжду (25.) и (30.) обстає само дотуд, поколе ряды y и v саме имають самостойно значєньє, то єст поколе розкладна ідентичност по нашєму определєньє преходи в разложимую ідентичност. Да бы се достало к ідентичностям с больє рядами символов, треба по § 3 (конец) само разложить ряд q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, односно p_τ в $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Тогда наставають изразы:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}), \quad (35)$$

а они сут точно типа, кторы наступаєє при двох рядах символов, и зато при субституції одповєдаютьє к (33.) знову допушчають експліцитно представлєньє; повторєньєм се достаєє експліцитно представлєньє при либоволно многих рядах. Треба єщє заметити, же перва и последня сума в (25.), односно (30.), даєє експліцитно представлєньє без применєнья (33.) само чрез формулу (32.), или се обче ограничуєє на єдан член, кторы все ряды содержи експліцитно. Релацию, ктора наставаєє из (32.) разложєньєм q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д., можно разумети како теорему продукта в єєє најобчеїшеї форме.

Составляючи резултат, покажемо:

Теорема III: С ідентичностями

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

кде ряды R сут определенне чрез (33.), и с тими, кторые из них наставајут разложением q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д., вычерпана јест целост неразложимых идентичности.

В самој истини наставајуче идентичности сут најобчејше својега вида, бо поједине ряды гледи на вагу и число не подлежат веч никакому ограничению, како то јешче было при (20.), (21.). Но не обстајут такозхе никаке друге идентичности между тими рядами; бо при разложении ряда p_τ в $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ најобчејше идентичности сут составјене из (20.), теды по § 3 (конец) из (20а.); и составленье дискутовано по (16.) јест точно оно, кторое проведено в § 4. Преход к либоволно многим рядам даваје, како показује дискусија (20а.), применение все тој самеј операции на изразы наставајуче разложением q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д. Из того такоже следује, же непосредны преход од (20.) вместо од (20а.) ничто ново не даваје; то можно легко потврджити рачуном, когда једен раз специализујемо ряд q_ρ в (25.), а други раз по методу § 4 чинимо преход од (20.). В обадва случаја наставајут исте суммы, кторые чрез применение общеј теоремы продукта (види выше) преходят в идентичности выходече из (36.). Идентичности (20.), (21.) одговарајут специальным случаям $\tau = 1, \rho = 1$; тогда наступајут само по две поједине суммы, теды, одповедајуче выше даној заметце, эксплицитно представленье без субституције (33.), что се соглаша с ранејшим.

На концу нехај будут кратко споменуте јешче два специальные случаје разкладној идентичности. Ако в (31.) поставимо $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ и означимо ряд p_τ како $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, тогда достајемо:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

То јест формула Клебша¹ за развитје формы с двома когредидентными рядами p_σ, p'_σ по элементарных ковариантах. Элементарне коварианты, кторые належит к форме $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, сут тогда следујуче:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Они, како будемо кратко говорити, наставајут из основној формы чрез “когредидентно свијанье с дефектом ρ ” (ср. § 2).

Друго, ако поставимо $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, тогда достајемо:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &+ (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \end{aligned} \quad (39)$$

Теды, како замечено в § 2, условја (12.), кторые характеризуют ряды символов, при непарном дефекту λ сут последком условиј вышльего дефекта. За линейарну форму $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ из (39.) следује, же јеј нередуктибилне инвариантне творјенья, кторые сут квадратичне в коэффициентах, редуцуют се на творјенья парного дефекта; то се соглаша с познатым фактом, же линейарна форма в бинарној и тернарној области не имаје инвариантных творјень.

Треба заметити, же обще идентичности изворно были изведене под предпоставкоју, же поједине ряды исполняјут условја (12.). Но понеже те поједине ряды входе в идентичности само линейарно, последнье важет такоже за общејше ряды, кторые не исполняјут условја (12.).

¹Clebsch, а. а. О., S. 25–32. Клебш показује, же поједине члены правој страны зависят само од рядов A, B ; эксплицитно представленье бы се добило применением (32.) на јего изразы Φ_h .